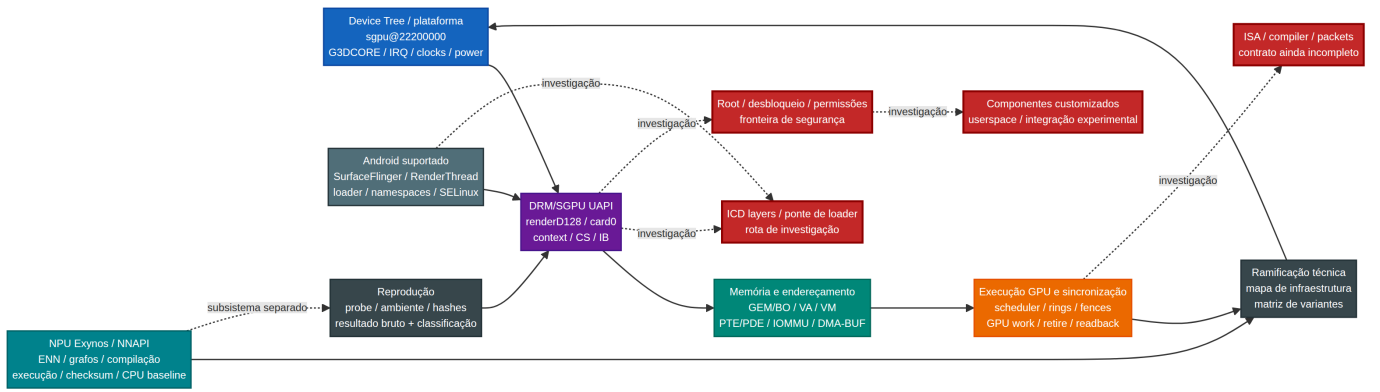


Mapa e ramificação técnica da Samsung Xclipse 940

Projeto: XO940 **Hardware de referência:** Samsung Xclipse 940 — SM-S721B / s5e9945
Finalidade: documentar a infraestrutura observada, os caminhos de reprodução e as áreas que exigem investigação adicional, incluindo GPU, NPU e seus limites de integração.

Legenda cromática

Cor	Camada	Uso no mapa
Azul	Plataforma e Device Tree	<code>sgpu@22200000</code> , G3DCORE, clocks, reset, IRQ, DVFS e thermal.
Roxo	Kernel, DRM e UAPI	render nodes, GEM/BO, VM, contextos, CS, IB e interfaces de baixo nível.
Verde	Memória e endereçamento	VA, PTE/PDE, IOMMU, DMA-BUF, heaps e sincronização de mapeamento.
Laranja	Execução GPU	scheduler, rings, command processor, fences, retire e readback.
Cinza-azulado	Android e integração	loader, namespaces, SurfaceFlinger, RenderThread, Gralloc e SELinux.
Azul-petróleo	NPU e aceleração neural	NNAPI, ENN, grafos, compilação, execução, checksums e comparação com CPU.
Cinza-escuro	Evidência e organização técnica	probes, hashes, mapas, matrizes de variantes e classificação.
Vermelho	Caminhos de investigação e possíveis falhas	ICD layers, root, desbloqueio, permissões, componentes customizados, ISA, packets e integração experimental. Vermelho indica risco ou investigação aberta; não indica vulnerabilidade confirmada.



Ramificação técnica

SoC Exynos / Android

- Xclipse 940 / bloco G3D
 - Device Tree e plataforma
 - sgpu@22200000
 - pd_g3dcore
 - MMIO: gpu, doorbell, debug, pwrctl, sysreg, htu
 - IRQ: SGPU e GPU-AFM
 - clocks, DVFS, IFPO, thermal e reset
 - memória reservada, DMA heap, BTS e SysMMU/IOMMU
 - Kernel SGPU / DRM
 - sgpu_drm.h / UAPI
 - GEM, BO, TTM e DMA-BUF
 - VM, PTE, PDE, VA e flush
 - context, scheduler, prioridade e seqno
 - CS, chunks, IB e BO_LIST
 - GFX/COMPUTE, rings e command processor
 - fences, syncobjs, dependências e retire
 - firmware, timeout, reset e recovery
 - Android gráfico
 - libdrm_sgpu.so
 - vulkan.samsung.so
 - libOpenCL.so / libSGPUOpenCL.so
 - SurfaceFlinger / RenderThread / Gralloc
 - linker namespaces, SELinux e HAL
- NPU Exynos / aceleração neural
 - interface NNAPI e dispositivo `enn`
 - grafos FULLY_CONNECTED, INT8, atenção e softmax
 - compilação de modelos e seleção de operações
 - execução, checksum e comparação com CPU
 - limites de multi-saída, BATCH_MATMUL e ordem de operandos
 - serviço público `IDevice/enn` acessível sem root
 - energia, frequência e teste sustentado
- Reprodução e investigação
 - probes DRM e inventários runtime
 - coleta de ambiente e hashes
 - comparação entre variantes Device Tree
 - ICD layers e pontes de loader [INVESTIGAÇÃO]
 - root, desbloqueio e permissões [INVESTIGAÇÃO]

- └─ componentes customizados de userspace [INVESTIGAÇÃO]
- └─ ISA, packets e compiler [INVESTIGAÇÃO]

Caminho operacional da GPU

```
Device Tree / power / clocks / reset
      ↓
SGPU kernel driver / DRM UAPI
      ↓
GEM/BO + VM/PTE/PDE + IOMMU
      ↓
context + BO_LIST + CS + IB
      ↓
scheduler + ring + command processor
      ↓
GPU GFX/COMPUTE
      ↓
fence / syncobj / retire
      ↓
readback ou apresentação
```

A cadeia descreve dependências técnicas. Cada etapa permanece classificada individualmente; a presença de uma etapa anterior não prova a conclusão das etapas posteriores.

Caminho operacional da NPU

```
Aplicação ou teste NNAPI
↓
NNAPI reference / dispositivo ENN
↓
modelFinish + createForDevices + compilationFinish
↓
grafo aceito e executado
↓
checksum / saída numérica / tempo
↓
comparação com CPU e análise térmica
```

A NPU possui API, runtime, compilador, limitações de grafo e critérios de readback próprios. A presença de NNAPI ou ENN não demonstra relação de execução com o render node da GPU.

Cadeia rootless comprovada

```
UID comum de aplicativo
↓
android.hardware.neuralnetworks.IDevice/enn
↓
modelFinish + compilação ENN
↓
Execution_compute sem root
↓
SOFTMAX correto: diferença máxima 0,000000
```

Essa cadeia foi executada por um processo sem root. Ela comprova a rota pública NNAPI/ENN para o grafo reproduzido. Não comprova a utilização direta da interface vendor `IEnnInterfaceAidl` nem do endpoint `/dev/vertex10`.

NPU/NNAPI: evidências sanitizadas

Operação	Resultado observado	Classificação
FULLY_CONNECTED 1024×1024, INT8, quatro camadas	ENN: 1,1148 ms por execução e checksum 114987; referência CPU: 6,2407 ms; razão aproximada 5,60×.	Execução NNAPI observada com saída correlacionada.
FULLY_CONNECTED 1024×1024, ponto flutuante	ENN: 1,2092 ms; referência CPU: 0,1332 ms.	Execução observada; a referência CPU foi mais rápida.
Soma elementar	Resultado [11, 22, 33, 44] conforme esperado; 0,9218 ms por execução em 200 execuções.	Execução funcional mínima observada.
Softmax de 1024 elementos	Soma da saída 1,0000; ENN: 1,0264 ms; referência CPU: 0,0104 ms.	Resultado numérico observado; desempenho inferior à referência.
Softmax pequeno sem root	IDevice/enn encontrado; compilação e Execution_compute concluídos; saída [0,032059, 0,087144, 0,236883, 0,643914] ; diferença máxima 0,000000.	Execução rootless confirmada para o grafo reproduzido.
Cadeia quantizada de quatro camadas	ENN: 1,1148 ms por execução; referência CPU: 6,2407 ms; checksum igual.	Execução e readback numérico correlacionados.
Atenção e BATCH_MATMUL	Algumas formas não foram aceitas na compilação ou não foram reportadas como suportadas.	Limitação específica do grafo, não falha geral da NPU.
Ordem dos operandos	Entradas declaradas antes de operandos compartilhados compilaram; a ordem inversa falhou em casos equivalentes.	Dependência estrutural observada no compilador/runtime NNAPI.

Operação	Resultado observado	Classificação
Pipeline de decodificação	Grafos separados Q/K/V e grafos híbridos compilaram em uma configuração; uma tentativa multi-saída falhou.	Resultado parcial e sensível à forma do grafo.

O teste sustentado de 90 segundos registrou variação de tempo por janela e frequências de CPU durante as fases CPU e NPU. Como não houve acesso ao caminho térmico completo nessa coleta, os números não provam throttling da NPU; servem como baseline para novas coletas.

Caminhos de investigação em vermelho

Os caminhos vermelhos são pontos que podem determinar a viabilidade de integração de componentes de userspace ou de carregamento alternativo. Eles incluem a relação entre ICD layers e o loader Android, as fronteiras de root e desbloqueio, permissões de `/dev/dri`, namespaces, SELinux, formato de packets, ISA, compiler e sincronização.

O mapa não afirma que qualquer caminho vermelho esteja desbloqueado. A rota NNAPI/ENN acima deixou de ser hipótese e passou a ser um caminho rootless confirmado para o grafo reproduzido. A interface vendor direta e o endpoint `/dev/vertex10` continuam sem rota rootless demonstrada. O objetivo dos caminhos restantes é localizar o contrato ou a falha sem confundir presença de componentes com acesso funcional.

Proveniência e reprodução

A coleta deve registrar aparelho, build, kernel, firmware, permissões, contexto SELinux, comando, ambiente, saída bruta, resultado e SHA-256. Logs de telefonia, bateria, memória pessoal, caminhos privados e identificadores do usuário devem ser removidos dos derivados públicos. Os arquivos brutos permanecem fora da release.

Referências internas

- `docs/validation-and-evidence.md`
- `source-analysis/device-tree-technical-map.md`
- `source-analysis/xclipse-2026-09-06-evidence-map.md`
- `STATUS.md`